

考虑电-氢一体化的微电网低碳-经济协同优化调度

谭玲玲¹, 汤伟¹, 楚冬青¹, 于子涵², 吉兴全², 张玉敏²

(1. 山东电力工程咨询院有限公司, 山东 济南 250013; 2. 山东科技大学 电气与
自动化工程学院, 山东 青岛 266590)

摘要: 针对微电网中缺乏对碳排放流特性的精确刻画, 导致运行层面中微电网的低碳运行方式和经济运行方式之间矛盾凸显, 低碳和经济难以兼顾的问题, 构建了计及绿电制氢和多能耦合的电-氢一体化运行框架, 提出了综合考虑碳排放流和低碳需求响应的微电网低碳-经济协同双层优化调度模型。上层优化调度模型中, 以风光储氢一体化工业园区为典型微电网场景, 以低碳性和经济性协调最优为目标, 将源侧碳交易机制融入调度决策目标中, 充分挖掘微电网低碳-经济协同运行方式, 以此制定微电网最优低碳经济调度策略; 下层低碳需求响应模型中, 以微电网用户碳减排所节约的碳排放成本为激励信号, 通过建立微电网能量流与碳排放流的映射关系, 实现碳排放责任的转移和分摊以及对微电网运行中的碳排放特性精细化评估, 进而建立由负荷碳排放强度时空差异性引导用户参与碳减排策略的低碳需求响应 (demand response, DR) 模型, 深入挖掘微电网源-荷间的低碳性和经济性间的协同性。以某工业园区微电网为例, 验证了所提模型能有效兼顾系统的低碳性和经济性。

关键词: 微电网; 电-氢一体化; 碳交易机制; 低碳调度; 需求响应; 碳排放流

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202312018

0 引言

随着大规模风、光等可再生能源并网, 微电网在推动能源结构绿色低碳转型中发挥着不可或缺的作用^[1-2]。一方面, 微电网通过整合光伏、风电等低碳能源, 实现了多种能源的优势互补和综合利用; 另一方面, 在微电网中引入绿电制氢、储氢罐储氢等环节, 将电转气的氢能通过甲烷化和氢燃料电池 (hydrogen fuel cell, HFC) 实现电-氢耦合, 进一步提高了微电网系统的低碳运行水平^[3-4]。然而, 当前微电网研究主要关注“能量流”的经济性, 而缺乏对“碳排放流”特征的考虑。因此, 在微电网优化运行中, 如何兼顾微电网运行的低碳性和经济性, 制定微电网低碳-经济协同的配置策略, 成为当前研究热点^[5]。

当前, 国内外学者针对微电网低碳运行问题开展了部分研究, 文献[6]在微电网优化调度模型中引入碳交易机制, 建立了计及阶梯型碳交易

成本的微电网低碳经济优化模型。文献[7]将绿证交易体系引入微电网, 以微电网年收益最大为目标构建微电网低碳调度模型。文献[8]针对风-光-沼-储综合能源微电网系统, 在分析多能流设备能源互补与转换特性的基础上提出一种面向典型场景的微电网低碳运行建模方法和减碳策略。文献[9]集电、热、气等多种能源于一体, 基于改进的粒子群算法, 求解微电网最优调度问题。然而, 上述研究仅从微电网结构的“电视角”出发, 在传统调度模型基础上扩展不同低碳要素来构建低碳优化模型, 忽略了负荷碳排放时空差异性这一改变系统碳排放量的关键因素, 致使微电网用户侧的碳减排潜力挖掘不充分。

鉴于此, 部分学者从“碳视角”出发, 结合低碳需求响应 (demand response, DR) 和碳排放流 (carbon emission flow, CEF) 理论^[10], 挖掘用户侧碳排放潜力。文献[11-12]基于 CEF 理论提出一种引导用户主动响应的低碳 DR 机制, 从系统和用户 2 个角度证明了低碳 DR 技术能够有效实现碳排放计量与追踪, 具有较大减碳潜力。文献[13]针对微电网中的用户, 提出一种基于 CEF

收稿日期: 2023-12-06; 修回日期: 2024-03-04。

基金项目: 中国博士后面上资助项目 (2023M734092)。

追溯结果的多微电网运营商参与协调的电碳耦合交易机制。文献[14-15]基于碳排放流理论,研究了典型场景下微电网的低碳调度策略,并以碳排放最小为目标,构建了微电网动态调度模型,兼顾了微电网运行的低碳性和经济性。然而,上述研究所涉及的微电网系统能源耦合形式单一,未考虑电制氢、氢燃料电池发电等电-氢一体化环节。

氢能因自身可转换性强、成本低、低碳高效等特点备受国内外学者的广泛关注[16-19]。文献[20]在考虑电-氢耦合运行的基础上,分析了微电网系统的经济运行成本和碳交易成本的回报收益,提出了计及电制氢、甲烷化等电-氢一体化环节的微电网低碳调度模型,提高氢能利用率的同时降低了微电网系统产生的碳排放量。文献[21]建立了计及电制氢设备的多能源微电网优化配置模型,得到电-氢一体化模式下的最优容量配置方案。然而,上述研究没有考虑荷侧低碳响应资源的间接减排能力,致使多能源微电网的低碳运行潜力挖掘不充分。另外,在计及电-氢一体化的微电网系统中,同时考虑源-荷侧低碳-经济协同优化的相关研究尚少。

针对上述问题,本文首先考虑电、氢之间的能量传递形式,构建考虑电-氢一体化的微电网低碳运行框架,并根据电制氢、氢燃料电池发电等电-氢联合运行特性,建立相应环节的数学模型。然后,以多微电网用户碳减排所节约的碳排放成本为激励信号,建立用户用能行为与负荷节点碳势关联关系,设计由负荷节点碳排放强度时空差异性引导用户用能行为改变的减碳策略。最后,综合考虑源侧碳交易机制和荷侧低碳响应资源,提出了计及电-氢一体化的综合考虑 CEF 和低碳 DR 的微电网低碳-经济协同双层优化模型,通过低碳 DR 调节负荷曲线,将高碳势时段的负荷转移至低碳势时段,以此兼顾微电网运行中的低碳性和经济性。

1 电-氢一体化的微电网低碳运行框架

1.1 电-氢耦合微电网低碳运行框架

本文所研究的电-氢耦合微电网低碳运行框架如图1所示。微电网主要配置包括以燃气轮机(gas turbine, GT)、光伏、风电、氢燃料电池为

主的电源,电化学储能以及以电解水制氢装置、工业负荷为主的用电负荷。

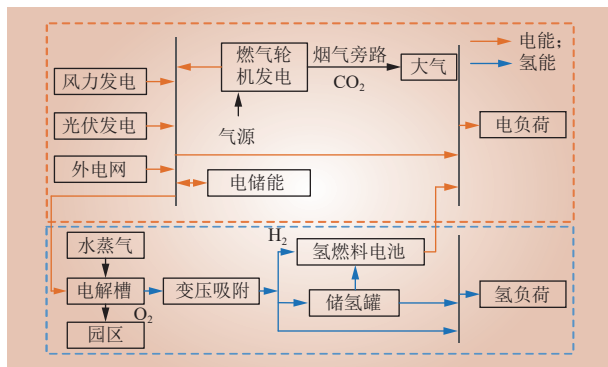


图 1 电-氢一体化微电网结构

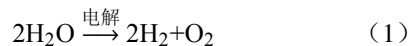
Fig. 1 Integrated electricity-hydrogen microgrid structure

如图1所示,电解槽将空气中的水蒸气经电解反应转化为氢气和氧气。其产生的氢气经变压吸附提纯,一部分通过HFC进行氢能发电以代替燃气轮机发电,降低了外部购电成本和购气成本,提高了微电网运行的低碳性;另一部分存于储氢罐中,在氢能供应不足时及时提供氢气,提高了氢能的利用效率。另外,电解槽产生的氧气可通过储氧罐收集,以备园区或其他场景供应不足时使用。

1.2 电-氢一体化相关设备模型

绿氢是指通过可再生能源电解水制氢或生物质等其他环保方式制氢,与基于碳基原料生产的灰氢、蓝氢相比,绿氢在制氢端实现了低碳甚至零碳排放。

1) 电制氢模型。



$$\begin{cases} P_t^{\text{GE,H}} = \eta_{\text{GE,t}} P_t^{\text{GE,e}} \\ \eta_{\text{GE,t}} = a_{\text{GE}} \left(P_t^{\text{GE,e}} / P_{\text{GE}}^{\text{r}} \right)^2 + b_{\text{GE}} P_t^{\text{GE,e}} / P_{\text{GE}}^{\text{r}} + c_{\text{GE}} \\ P_{\text{min}}^{\text{GE,e}} \leq P_t^{\text{GE,e}} \leq P_{\text{max}}^{\text{GE,e}} \\ \Delta P_{\text{min}}^{\text{GE}} \leq P_{t+1}^{\text{GE,e}} - P_t^{\text{GE,e}} \leq \Delta P_{\text{max}}^{\text{GE}} \end{cases} \quad (2)$$

式中: $P_t^{\text{GE,H}}$ 为电解槽在 t 时刻的输出氢功率; $\eta_{\text{GE,t}}$ 为电解槽在 t 时刻的制氢效率; $P_t^{\text{GE,e}}$ 为电解槽在 t 时刻的输入电功率; a_{GE} 、 b_{GE} 和 c_{GE} 分别为电解槽的转换系数; P_{GE}^{r} 为电解槽的额定功率; $P_{\text{max}}^{\text{GE,e}}$ 和 $P_{\text{min}}^{\text{GE,e}}$ 分别为电解槽输入功率上、下限; $\Delta P_{\text{max}}^{\text{GE}}$ 和 $\Delta P_{\text{min}}^{\text{GE}}$ 分别为电解槽爬坡功率上、下限。

2) 储氢罐模型。

$$\begin{cases} S_{t+1}^H = S_t^H + \eta_{ch}^H P_{t+1}^{H,ch} - P_{t+1}^{H,dis} \eta_{dis}^H \\ S_{min}^H \leq S_t^H \leq S_{max}^H \\ x_t^H P_{min}^{H,ch} \leq P_t^{H,ch} \leq x_t^H P_{max}^{H,ch} \\ (1 - x_t^H) P_{min}^{H,dis} \leq P_t^{H,dis} \leq (1 - x_t^H) P_{max}^{H,dis} \end{cases} \quad (3)$$

式中： S_t^H 为储氢罐在 t 时刻的储氢量； $P_t^{H,ch}$ 、 $P_t^{H,dis}$ 分别为储氢罐在 t 时刻的输入、输出氢功率； η_{ch}^H 、 η_{dis}^H 分别为储氢罐的储、放氢效率； $P_{min}^{H,ch}$ 、 $P_{max}^{H,ch}$ 分别为储氢罐的最小、最大储氢功率； $P_{min}^{H,dis}$ 、 $P_{max}^{H,dis}$ 分别为储氢罐的最小、最大放氢功率； S_{min}^H 、 S_{max}^H 分别为储氢罐最小、最大容量； x_t^H 为表征 t 时刻储氢罐储、放氢状态的 0-1 变量。

3) 氢燃料电池模型。

HFC 的产电功率在一定范围内可调，其数学模型为

$$\begin{cases} P_t^{HFC,e} = \eta_{HFC} P_t^{HFC,H} \\ P_{min}^{HFC,H} \leq P_t^{HFC,H} \leq P_{max}^{HFC,H} \\ \Delta P_{min}^{HFC} \leq P_{t+1}^{HFC,H} - P_t^{HFC,H} \leq \Delta P_{max}^{HFC} \end{cases} \quad (4)$$

式中： $P_t^{HFC,e}$ 、 $P_t^{HFC,H}$ 分别为 HFC 在 t 时刻的输出电功率和输入氢功率； η_{HFC} 为 HFC 的转换效率； $P_{max}^{HFC,H}$ 、 $P_{min}^{HFC,H}$ 分别为 HFC 输入氢功率的上、下限； ΔP_{min}^{HFC} 、 ΔP_{max}^{HFC} 分别为 HFC 的向下、向上爬坡功率。

2 微电网碳交易模型

碳交易机制是一种在碳交易市场上进行合法碳排放权买卖的交易机制^[22]。本文微电网系统的碳排放源主要包括 GT 和外购电产生的碳排放量，根据微电网系统运行特性，建立相应的碳排放表达式为

$$\begin{cases} E_t^{total} = E_t^{gt} + E_t^{buy} \\ D_t^{total} = D_t^{gt} + D_t^{buy} \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} E_t^{gt} = P_t^{gt} \delta_t^{gt} \\ D_t^{gt} = \beta_t^{gt} P_t^{gt} \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} E_t^{buy} = P_t^{buy-e} \delta_t^{buy} \\ D_t^{buy} = \beta_t^{buy} P_t^{buy-e} \end{cases} \quad (7)$$

式中： E_t^{total} 、 D_t^{total} 分别为微电网系统在 t 时刻的

总碳排放量和总碳配额； E_t^{gt} 、 E_t^{buy} 分别为 GT 和外购电在 t 时刻所产生的碳排放量； D_t^{gt} 、 D_t^{buy} 分别为 GT 和外部系统电源在 t 时刻所分配的碳配额； P_t^{gt} 、 P_t^{buy-e} 分别为 t 时刻 GT 的产电功率和外购电量； δ_t^{gt} 、 δ_t^{buy} 分别为 GT 和外购电在 t 时刻的碳排放水平； β_t^{gt} 、 β_t^{buy} 分别为 GT 和外部系统电源在 t 时刻的单位碳配额。

综上，微电网可参与交易的碳排放量为实际碳排放量与所分配的碳排放配额之差，即

$$E_t^{MI} = E_t^{total} - D_t^{total} \quad (8)$$

式中： E_t^{MI} 为微电网在 t 时刻参与交易的碳排放量。

碳交易成本 C^{CO_2} 可表示为

$$C^{CO_2} = \sum_{t \in N} c^{CO_2} E_t^{MI} \quad (9)$$

式中： N 为时段的集合； c^{CO_2} 为基准碳价。

当 $C^{CO_2} > 0$ 时，系统需要向外界购买碳排放权以满足系统碳排放需求；当 $C^{CO_2} < 0$ 时，系统可向外界出售碳排放权以获得碳收益。

3 考虑电-氢一体化的微电网低碳-经济协同双层优化调度模型

本文构建考虑电-氢一体化的微电网低碳-经济协同双层优化调度模型。上层优化调度模型以微电网总运行成本最小为目标，在电-氢联合运行的基础上，引入碳交易机制构建低碳调度策略，并将运行结果向下层传递。下层低碳 DR 模型基于多元负荷曲线，以负荷碳排放成本最小为目标，引导多元用户改变用能行为，并将调整后的负荷曲线传递给上层。上下层根据反馈条件反复迭代，直至收敛。

3.1 上层优化调度模型

3.1.1 目标函数

考虑电-氢一体化的微电网低碳-经济协同优化调度模型是以总运行成本 C^{TC} 最小为目标，包括机组运行成本 C^{OP} 、碳交易成本 C^{CO_2} 、弃风弃光成本 C^N 、购能成本 C^{BUY} 和电-氢一体化运行成本 C^H ，即

$$\min C^{TC} = C^{OP} + C^{CO_2} + C^{BUY} + C^H + C^N \quad (10)$$

$$C^{OP} = \sum_{i \in N} c^{OP,gt} P_i^{gt} \quad (11)$$

$$C^{\text{BUY}} = \sum_{t \in N} c_t^{\text{b-e}} P_t^{\text{buy-e}} + \sum_{t \in N} c_t^{\text{b-g}} P_t^{\text{buy-g}} \quad (12)$$

$$C^{\text{N}} = \sum_{t \in N} [c^{\text{w}}(\phi_t^{\text{w}} P_t^{\text{w,max}} - P_t^{\text{w}}) + c^{\text{s}}(\phi_t^{\text{s}} P_t^{\text{s,max}} - P_t^{\text{s}})] \quad (13)$$

式中： $c^{\text{OP,gt}}$ 为 GT 的单位运行成本； $c_t^{\text{b-e}}$ 、 $c_t^{\text{b-g}}$ 分别为 t 时刻的单位购电成本和购气成本； $P_t^{\text{buy-g}}$ 为 t 时刻的外购气功率； c^{w} 、 c^{s} 分别为风电机组和光伏的单位弃风成本； P_t^{w} 、 P_t^{s} 分别为风电机组和光伏的出力； ϕ_t^{w} 、 ϕ_t^{s} 分别为风电机组和光伏在 t 时刻的出力水平； $P_t^{\text{w,max}}$ 、 $P_t^{\text{s,max}}$ 分别为风电机组和光伏的出力上限。

电-氢一体化运行成本 C^{H} 包括电解槽运行成本 C^{EH} 、储氢罐运行成本 C^{HS} 和 HFC 运行成本 C^{HFC} [23]，即

$$C^{\text{H}} = C^{\text{EH}} + C^{\text{HS}} + C^{\text{HFC}} \quad (14)$$

$$\begin{cases} C^{\text{EH}} = \sum_{t \in N} c^{\text{eh}} P_t^{\text{GE,e}} \\ C^{\text{HS}} = \sum_{t \in N} c^{\text{hs}} [x_t^{\text{H}} P_t^{\text{H,ch}} + (1 - x_t^{\text{H}}) P_t^{\text{H,dis}}] \\ C^{\text{HFC}} = \sum_{t \in N} c^{\text{hfc}} P_t^{\text{HFC,e}} \end{cases} \quad (15)$$

式中： c^{eh} 、 c^{hs} 、 c^{hfc} 分别为电制氢、储氢罐和 HFC 发电的单位运行成本系数。

3.1.2 约束条件

1) 氢功率平衡约束为

$$P_t^{\text{GE,H}} + P_t^{\text{H,dis}} = P_t^{\text{H,ch}} + P_t^{\text{HFC,H}} \quad (16)$$

2) 节点电压、电流约束分别为

$$U_i^{\text{min}} \leq U_{i,t} \leq U_i^{\text{max}} \quad (17)$$

$$0 \leq I_{l,t} \leq I_l^{\text{max}} \quad (18)$$

式中： $U_{i,t}$ 为节点 i 在 t 时刻的电压幅值； U_i^{max} 、 U_i^{min} 分别为节点 i 的电压上、下限； $I_{l,t}$ 为 t 时刻流过线路 l 的电流有效值； I_l^{max} 为线路 l 的最大允许工作电流。

3) 支路潮流约束为

$$U_{i,t}^2 = U_{j,t}^2 + I_{l,t}^2 (R_l^2 + X_l^2) - 2(P_{l,t} R_l + Q_{l,t} X_l), \forall l(i, j) \in M \quad (19)$$

$$P_{l,t}^2 + Q_{l,t}^2 = I_{l,t}^2 U_{i,t}^2, \forall l(i, j) \in M \quad (20)$$

$$\begin{cases} \sum_{l(i,:) \in M} P_{l,t} - \sum_{l(:,i) \in M} (P_{l,t} - R_l I_{l,t}^2) = P_{i,t}^{\text{inj}} \\ \sum_{l(i,:) \in M} Q_{l,t} - \sum_{l(:,i) \in M} (Q_{l,t} - X_l I_{l,t}^2) = Q_{i,t}^{\text{inj}} \end{cases} \quad (21)$$

$$\begin{cases} P_{i,t}^{\text{inj}} = P_{i,t}^{\text{w}} + P_{i,t}^{\text{s}} + P_{i,t}^{\text{gt}} + P_{i,t}^{\text{dis}} + P_{i,t}^{\text{buy-e}} + \\ P_{i,t}^{\text{HFC,e}} - P_{i,t}^{\text{ch}} - P_{i,t}^{\text{L}} - P_{i,t}^{\text{GE,e}} \\ Q_{i,t}^{\text{inj}} = Q_{i,t}^{\text{w}} + Q_{i,t}^{\text{s}} - Q_{i,t}^{\text{L}} + Q_{i,t}^{\text{SVC}} \end{cases} \quad (22)$$

式中： M 为线路的集合； R_l 和 X_l 分别为线路 l 的电阻和电抗； $P_{l,t}$ 和 $Q_{l,t}$ 分别为线路 l 在 t 时刻的有功、无功功率； $l(i,:)$ 和 $l(:,i)$ 分别为流入 i 和流出节点 i 的支路集合； $P_{i,t}^{\text{inj}}$ 和 $Q_{i,t}^{\text{inj}}$ 分别为 t 时刻注入节点 i 的有功和无功功率； $P_{i,t}^{\text{ch}}$ 、 $P_{i,t}^{\text{dis}}$ 分别为储能装置在 t 时刻流入节点 i 的充、放电功率； $P_{i,t}^{\text{L}}$ 为节点 i 在 t 时刻的负荷； $Q_{i,t}^{\text{w}}$ 和 $Q_{i,t}^{\text{s}}$ 分别为 t 时刻注入节点 i 的风电、光伏无功功率； $Q_{i,t}^{\text{SVC}}$ 为节点 i 在 t 时刻的无功补偿； $Q_{i,t}^{\text{L}}$ 为节点 i 在 t 时刻的无功负荷。

4) 潮流约束转换。

为方便求解，对式 (19) 和式 (21) 中的平方项进行变量替换，然后对式 (20) 进行二阶锥松弛 [24]，得到松弛化后的约束式如式 (23) 所示，即

$$\begin{cases} u_{i,t} = U_{i,t}^2 \\ i_{l,t} = I_{l,t}^2 \\ \|[2P_{l,t} \ 2Q_{l,t} \ u_{i,t} - i_{l,t}]^T\|_2 \leq u_{i,t} + i_{l,t} \end{cases}, \forall l(i, :) \in M \quad (23)$$

式中： $u_{i,t}$ 和 $i_{l,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 的电压幅值的平方和支路 l 的电流幅值的平方。

5) 新能源出力约束为

$$\begin{cases} 0 \leq P_t^{\text{w}} \leq \phi_t^{\text{w}} P_t^{\text{w,max}} \\ 0 \leq P_t^{\text{s}} \leq \phi_t^{\text{s}} P_t^{\text{s,max}} \end{cases} \quad (24)$$

6) 无功补偿约束为

$$Q^{\text{SVC,min}} \leq Q_{i,t}^{\text{SVC}} \leq Q^{\text{SVC,max}} \quad (25)$$

式中： $Q^{\text{SVC,min}}$ 和 $Q^{\text{SVC,max}}$ 分别为 SVC 最小和最大无功补偿功率。

7) GT 运行约束。

GT 的天然气源主要以外购气为主，即

$$P_t^{\text{gt}} = \eta^{\text{gt}} G_t^{\text{gt}} \quad (26)$$

$$P_{\text{gt,min}} \leq P_t^{\text{gt}} \leq P_{\text{gt,max}} \quad (27)$$

式中： η^{gt} 为 GT 的转换效率； $P_{\text{gt,min}}$ 和 $P_{\text{gt,max}}$ 分别为 GT 最小和最大产电功率； G_t^{gt} 为 GT 在 t 时刻的耗气功率。

8) 外购电、气约束分别为

$$0 \leq P_t^{\text{buy-e}} \leq P^{\text{buy-e,max}} \quad (28)$$

$$0 \leq P_t^{\text{buy-g}} \leq P^{\text{buy-g,max}} \quad (29)$$

式中： $P^{\text{buy-e,max}}$ 和 $P^{\text{buy-g,max}}$ 分别为系统最大购电和购气量。

9) 电储能运行约束为

$$\begin{cases} x_t^{\text{dis}}, x_t^{\text{ch}} \in \{0, 1\} \\ x_t^{\text{dis}} + x_t^{\text{ch}} = 1 \end{cases} \quad (30)$$

$$\begin{cases} 0 \leq P_t^{\text{dis}} \leq x_t^{\text{dis}} \eta^{\text{dis}} P^{\text{es,max}} \\ 0 \leq P_t^{\text{ch}} \leq x_t^{\text{ch}} \eta^{\text{ch}} P^{\text{es,max}} \end{cases} \quad (31)$$

$$P_t^{\text{es}} = P_t^{\text{dis}} - P_t^{\text{ch}} \quad (32)$$

$$S_t^{\text{SOC}} = \begin{cases} S_0^{\text{SOC}} + P_t^{\text{ch}} \eta^{\text{ch}} \Delta t - P_t^{\text{dis}} \eta^{\text{dis}} \Delta t, & t = 1 \\ S_{t-1}^{\text{SOC}} + P_t^{\text{ch}} \eta^{\text{ch}} \Delta t - P_t^{\text{dis}} \eta^{\text{dis}} \Delta t, & t > 1 \end{cases} \quad (33)$$

$$S^{\text{es,min}} \leq S_t^{\text{SOC}} \leq T^{\text{SOC}} P^{\text{es,max}} \quad (34)$$

$$S_{24}^{\text{SOC}} = S_0^{\text{SOC}} \quad (35)$$

式中： x_t^{ch} 、 x_t^{dis} 分别为表征储能在 t 时刻充、放电状态的 0-1 变量； η^{ch} 、 η^{dis} 分别为储能装置的充、放电效率； $P^{\text{es,max}}$ 为储能装置的功率上限； P_t^{es} 为储能装置在 t 时刻的实际输出功率； S_t^{SOC} 为储能装置在 t 时刻的储电容量； Δt 为单位运行时间，取 1 h； $S^{\text{es,min}}$ 为储能装置最小储电容量； S_0^{SOC} 为储能装置起始储电量； T^{SOC} 为储能装置的运行时长。

10) 调度周期内总碳排放量约束为

$$\sum_{t \in N} E_t^{\text{total}} \leq E^{\text{max}} \quad (36)$$

式中： E^{max} 为系统允许的最大碳排放量。

3.2 下层低碳需求响应模型

3.2.1 目标函数

下层模型以低碳 DR 后的用户碳排放成本 $C^{\text{CO}_2\text{L}}$ 最小为目标，即

$$C^{\text{CO}_2\text{L}} = \sum_{t \in N} \sum_{i \in Z} c^{\text{CO}_2, \text{lo}} e_{i,t} P_{i,t}^{\text{dr}} \quad (37)$$

式中： Z 为节点的集合； $c^{\text{CO}_2, \text{lo}}$ 为用户单位碳排放成本； $e_{i,t}$ 为节点 i 在 t 时刻的碳势； $P_{i,t}^{\text{dr}}$ 为节点 i 在 t 时刻的负荷调节值。

3.2.2 约束条件

1) DR 约束。本文 DR 约束包括负荷可调节约束式 (38)、负荷平衡约束式 (39)，调度周期负荷总量守恒约束式 (40)，即

$$\begin{cases} 0 \leq P_{i,t}^{\text{up}} \leq \gamma x_{i,t}^{\text{1,up}} P_{i,t}^{\text{L}} \\ 0 \leq P_{i,t}^{\text{dn}} \leq \gamma x_{i,t}^{\text{1,dn}} P_{i,t}^{\text{L}} \\ x_{i,t}^{\text{1,up}} + x_{i,t}^{\text{1,dn}} \leq 1 \end{cases} \quad (38)$$

$$P_{i,t}^{\text{dr}} = P_{i,t}^{\text{L}} + P_{i,t}^{\text{up}} - P_{i,t}^{\text{dn}} \quad (39)$$

$$\sum_{t \in N_t} P_{i,t}^{\text{dr}} = \sum_{t \in N_t} P_{i,t}^{\text{L}} \quad (40)$$

式中： $P_{i,t}^{\text{up}}$ 、 $P_{i,t}^{\text{dn}}$ 分别为节点 i 在 t 时刻的向上、下调节功率； γ 为负荷调节比例； $x_{i,t}^{\text{1,up}}$ 、 $x_{i,t}^{\text{1,dn}}$ 分别为表征节点 i 在 t 时刻的负荷向上、向下调节状态的 0-1 变量。

2) CEF 约束。CEF 约束包括响应后的负荷碳排放量的计算式以及不同时刻碳势的表达式，即

$$E_{i,t}^{\text{L}} = e_{i,t} P_{i,t}^{\text{dr}} \quad (41)$$

$$e_{i,t} = \frac{E_{i,t}^{\text{gt}} + E_{i,t}^{\text{buy}} + \sum_{l(i,:) \in M} (P_{l,t} - I_{l,j,t}^2 R_l) \delta_{l,t}}{P_{i,t}^{\text{inj}} + P_{i,t}^{\text{L}} + \sum_{l(i,:) \in M} (P_{l,t} - I_{l,j,t}^2 R_l)} \quad (42)$$

式中： $E_{i,t}^{\text{L}}$ 为节点 i 在 t 时刻的碳排放量； $\delta_{l,t}$ 为支路 l 在 t 时刻的碳流密度。

3.3 收敛条件

用户碳排放成本直接受低碳 DR 的影响。理想情况下，随着迭代次数增加，DR 前后的碳排放成本之差逐渐减少，负荷转移量也逐渐减少，当负荷转移量减少至 0 时，得到兼顾低碳性和经济性的优化调度方案。因此，本文以式 (43) 作为收敛条件，当相邻 2 次迭代的负荷调节值之差小于终止容差时，模型收敛。

$$\frac{|P_{i,t,k+1}^{\text{dr}} - P_{i,t,k}^{\text{dr}}|}{P_{i,t,k+1}^{\text{dr}}} \leq \varsigma \quad (43)$$

式中： k 为迭代次数； ς 为迭代终止容差。

3.4 模型求解步骤

本文所提微电网低碳-经济协同优化模型经二阶锥松弛处理后，转化为混合整数线性规划 (mixed integer linear program, MILP) 问题，可在 GAMS 平台上利用 CPLEX 求解器对模型进行求解，计算流程如图 2 所示，主要步骤如下。

1) 输入数据。输入负荷曲线、风光日预测出力曲线、电-氢一体化设备参数和电源参数等数据。

2) 求解上层优化调度模型。通过求解上层优

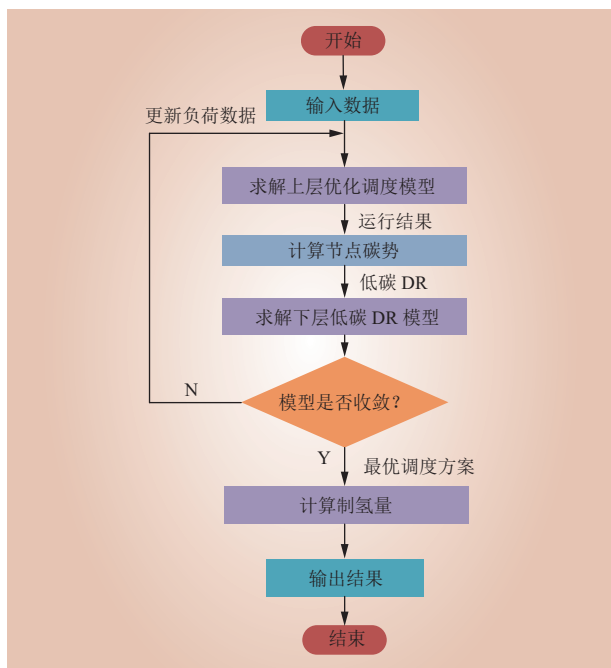


图 2 微电网低碳-经济协同优化模型求解流程

Fig. 2 Solution flow chart for the low-carbon - economy collaborative optimal dispatching model of microgrid

化调度模型得到各电源出力和线路潮流结果，将其作为碳势计算的已知量。

3) 计算节点碳势。根据步骤 2) 得到的运行结果，计算微电网各节点在不同时刻的碳势。

4) 求解下层低碳 DR 模型。以多元负荷节点碳势时空分布特征为立足点，以用户碳减排所节约的碳排放成本为激励信号，通过建立用户用电行为与碳势的关系，进而求解下层低碳 DR 模型，得到响应后的负荷曲线。

5) 判断收敛条件。根据式 (43) 判断是否满足收敛条件。若收敛，转步骤 6)；若不收敛将

优化后的负荷数据传至步骤 2)，重复上述步骤，直至收敛。

6) 计算制氢量。根据最优调度方案，计算制氢量，并分析不同场景的制氢效率。

7) 输出结果。输出运行结果、调度成本、碳排放量和制氢量等数据。

4 算例分析

4.1 系统参数

本文以某工业园区微电网冬季典型日的实际数据为例^[25]，数据采样间隔为 1 h，调度周期为 24 h，所构建的测试系统如图 3 所示。电负荷需求、风光预测数据如图 4 所示，地区分时电价如图 5 所示，电-氢一体化环节中相关设备参数如表 1 所示，GT、储能等设备相关系数如表 2 所示。基准碳价为 110 元/t，弃风、弃光成本取 0.3 元/kW，碳排放成本为 120 元/t，负荷调节比例取 20%，单位购气成本取 2 元/m³，节点电压幅值范围为 0.93 p.u.~1.07 p.u.，无功补偿范围为 -200 kV·A~200 kV·A。

为验证本文所提微电网低碳-经济协同优化模型的有效性，设置如下 3 种场景进行对比分析。

1) 不考虑电-氢一体化环节和低碳 DR 机制；2) 考虑电-氢一体化环节，不考虑低碳 DR 机制；3) 同时考虑电-氢一体化环节和低碳 DR 机制。

4.2 各场景的成本对比分析

为验证本文所提模型的经济性，对比了 3 种场景下的成本计算结果，如表 3 所示。

由表 3 可知，相比场景 1，场景 2 和场景 3 的

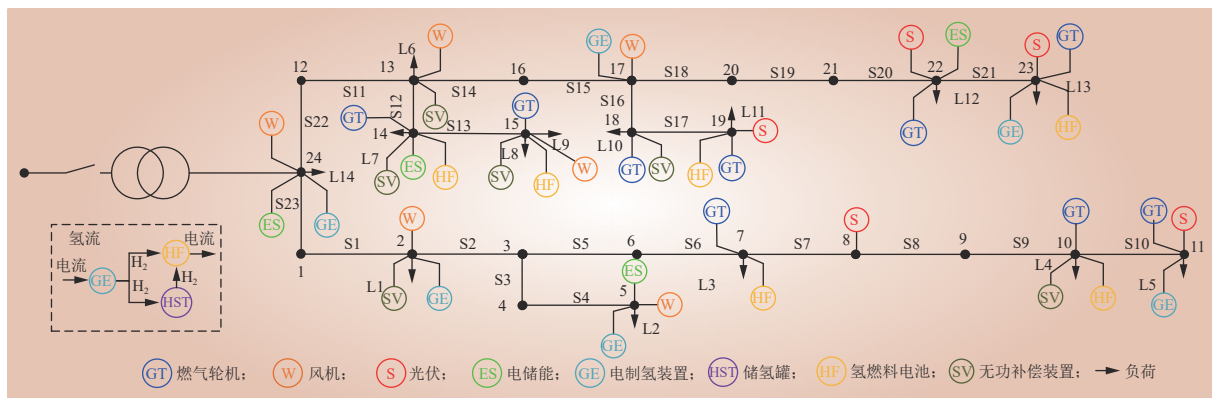


图 3 测试系统

Fig. 3 Test system

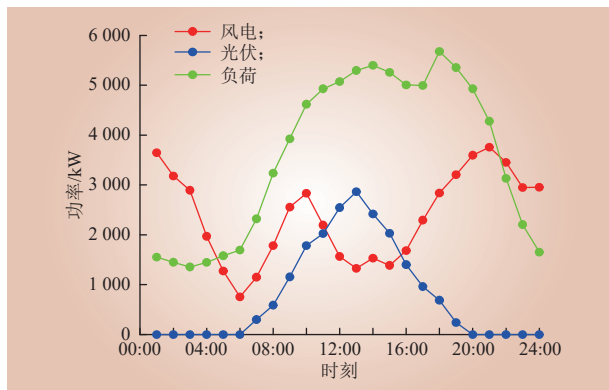


图 4 光伏出力和负荷曲线

Fig. 4 Photovoltaic output and load curve

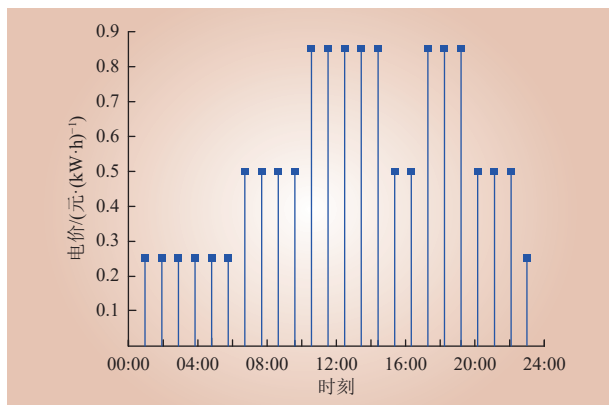


图 5 分时电价

Fig. 5 Time of use price of electricity

表 1 电-氢一体化相关设备参数

Table 1 Parameters of equipment related to electricity-hydrogen integration

参数	数值	参数	数值
$\eta_{GE,t}$	0.85	$S_{\min}^H, S_{\max}^H/\text{kW}$	0、3000
$P_{\min}^{GE,e}, P_{\max}^{GE,e}/\text{kW}$	0、800	$P_{\min}^{H,ch}, P_{\max}^{H,ch}/\text{kW}$	0、1200
$\Delta P_{\min}^{GE}, \Delta P_{\max}^{GE}/\text{kW}$	-600、600	η_{HFC}	0.80
$\eta_{ch}^H, \eta_{dis}^H$	0.95	$P_{\min}^{HFC,H}, P_{\max}^{HFC,H}/\text{kW}$	0、800
$\Delta P_{\min}^{HFC}, \Delta P_{\max}^{HFC}/\text{kW}$	-600、600	$c^{ch}/(\text{元} \cdot (\text{kW} \cdot \text{h})^{-1})$	0.02
$c_{hs}^{hfc}, c_{hs}^{ch}/(\text{元} \cdot (\text{kW} \cdot \text{h})^{-1})$	0.03		

表 2 电源和储能设备参数

Table 2 Parameters of power supply and energy storage equipment

参数	数值	参数	数值
$\delta_i^{gt}/(\text{kg} \cdot (\text{kW} \cdot \text{h})^{-1})$	1.117	T^{SOC}/h	2
$P_{\min}^{gt}, P_{\max}^{gt}/\text{kW}$	50、600	η^{ch}, η^{gt}	0.9
η^{dis}	0.9	S_0^{SOC}/kW	50
$P_{\max}^{es}, P_{\min}^{es}/\text{kW}$	700、0		

表 3 不同场景的经济成本

Table 3 Economic costs for different scenarios

项目	成本/万元		
	场景1	场景2	场景3
总成本	2.010	1.184	1.109
运行成本	0.419	0.251	0.243
碳排放成本	0.256	0.163	0.154
购电成本	0.162	0.120	0.079
购气成本	0.776	0.465	0.461
弃风弃光成本	0.387	0.080	0.072
电氢一体化成本	—	0.104	0.101

总成本分别降低了 41.1% 和 44.8%，微电网运行经济性得到了提升。这是因为场景 2 在引入电-氢一体化环节后，将新能源出力高峰时富余的电量经电解槽转换为氢能，并存入储氢罐中，在新能源出力低谷时，将储氢罐中的氢气通过 HFC 产电以代替 GT 发电，降低了系统弃风弃光成本、运行成本和外购电成本，提高了系统的经济性和氢能利用率。而场景 3 在场景 2 的基础上，通过低碳 DR 调节负荷曲线，将高碳势时段的负荷转移至低碳势时段，使源侧在“源随荷动”条件下，进一步降低 GT 运行成本、外购电成本和弃风弃光成本。GT 发电的气源主要来自外部购气，因此购气成本与 GT 运行成本成正比，故场景 3 购气成本最低，场景 1 购气成本最高。此外，从电-氢一体化成本可看出，场景 3 的电-氢一体化成本略低于场景 2，这是因为绿电制氢过程中的电能主要来自富余的风能和太阳能，而场景 3 通过低碳 DR 提高了新能源消纳，从而降低了电-氢一体化成本。综上，本文所提模型能够优化系统各项成本，进而提高微电网运行的经济性。

4.3 系统碳排放量分析

为验证本文所提模型的低碳性，图 6 对比了 3 种场景在不同时段的碳排放量。

由图 6 可知，场景 1~3 系统总碳排放量依次为 44.845 t、27.705 t 和 25.353 t，相比场景 1，场景 2 和场景 3 的碳排放量依次降低 38.2% 和 43.5%。这是因为场景 2 在场景 1 的基础上引入电-氢一体化环节，通过 HFC 发电代替 GT 发电以降低系统碳排放量。而场景 3 在用户侧进一步引入 DR 策略，在新能源出力高峰时段，激励用户多

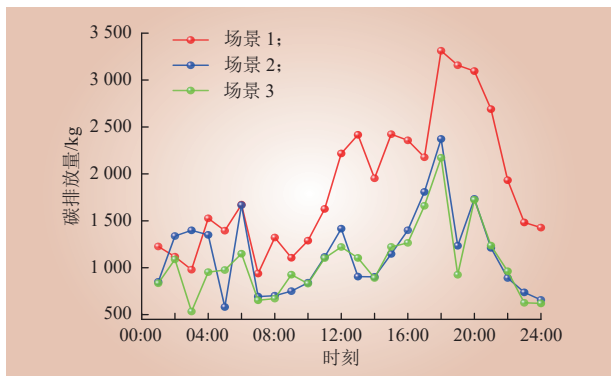


图 6 不同场景各时段的碳排放量

Fig. 6 Carbon emissions at each period for different scenarios

用电；反之，在新能源出力低谷时段，引导用户少用电，使系统在保证新能源消纳的同时减少火电机组出力和外购电量，进而降低系统整体碳排放量，故场景 3 系统碳排放量最低。综上，本文所提模型能有效提高系统低碳性。

4.4 电-氢一体化运行结果分析

1) 制氢量计算结果。

为分析制氢量的影响因素，以场景 1 和场景 2 为例，比较引入电-氢一体化环节前后系统的新能源出力，结果如图 7 所示。

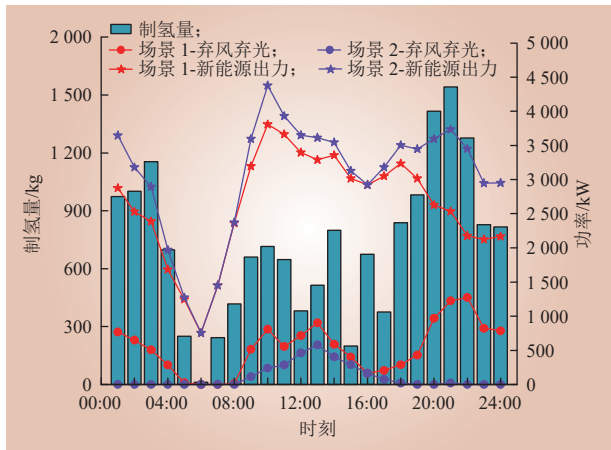


图 7 制氢量与新能源消纳的关系

Fig. 7 Relationship between hydrogen production and new energy consumption

由图 7 可知，场景 2 在引入电-氢一体化环节后显著降低了弃风弃光量，整体提高了新能源出力。这是因为场景 2 引入电-氢一体化环节后，将富余的风电和光伏经电解槽生成绿氢，有效提高了新能源消纳水平，降低了整个制氢过程中的碳排放量。根据图 4 负荷曲线可知，在 08:00—17:00，

新能源占负荷比值较低，为满足负荷需求，场景 2 的新能源出力大都用于满足供需平衡，相比其他时段，整体上减少了新能源向电解槽的供电量，使系统在降低弃风弃光的同时，也降低了整体的制氢量。

以场景 2 和场景 3 为例，分析不同弃风弃光成本下的制氢情况，结果如表 4 所示。

表 4 不同弃风和弃光成本的制氢量

Table 4 Hydrogen production under different curtailment costs of wind and PV

单位弃风成本 $c^w/(\text{元}\cdot\text{kW}^{-1})$	单位弃光成本 $c^s/(\text{元}\cdot\text{kW}^{-1})$	制氢量/kg	
		场景2	场景3
0.2	0.2	17262.74	16594.11
0.3	0.3	17428.11	16777.18
0.4	0.4	17730.62	17096.50

由表 4 可知，不同场景的制氢量与单位弃风弃光成本成正比，当单位弃风弃光成本较低时，新能源消纳能力降低，导致制氢量下降。当弃风弃光成本较高时，为避免弃风弃光，富余的新能源出力可用于电解槽制氢，提高了新能源消纳能力和制氢量。

2) HFC 调度结果。

为分析电-氢一体化环节对系统低碳性和经济性的影响，图 8 展示了 DR 前后负荷变化情况，图 9 对比了不同场景下 GT 与 HFC 的出力情况。

由结果可知，场景 2 和场景 3 在引入电-氢一体化环节后，显著提高了新能源消纳，降低了 GT 出力。而场景 3 在场景 2 的基础上通过低碳

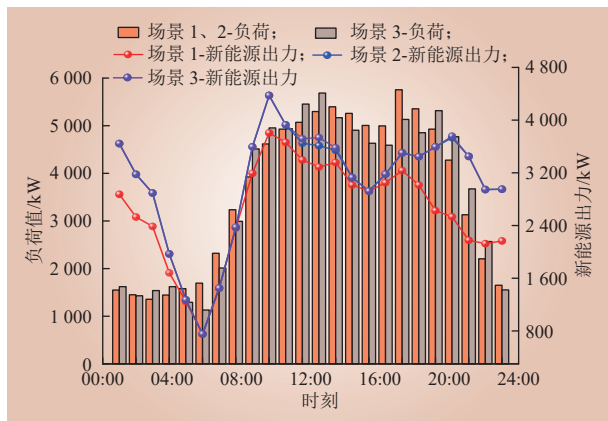


图 8 不同场景的负荷值和新能源出力结果

Fig. 8 Load and renewable energy output for different scenarios

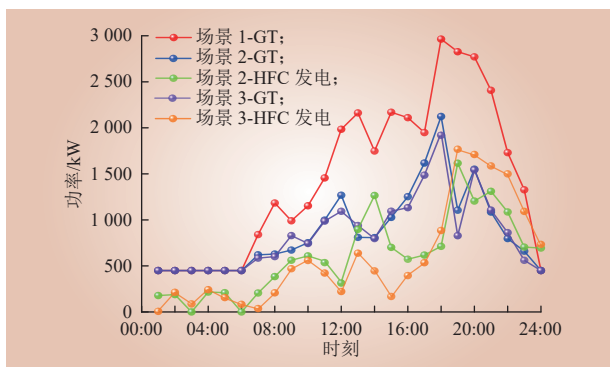


图 9 不同场景的 GT 和 HFC 出力结果
Fig. 9 Output power of GT and HFC for different scenarios

DR 实现削峰填谷，一方面，在 01:00—04:00 和 20:00—24:00 新能源占负荷比值高峰时期，场景 3 的平均负荷水平高于场景 2，以消纳更多的新能源；另一方面，在 14:00—19:00 新能源占负荷比值低谷时期，场景 3 的平均负荷水平低于场景 2，在保证供需平衡的前提下进一步降低 GT 出力，最大程度挖掘了微电网低碳运行的潜力。从 HFC 整体发电情况可知，HFC 发电量直接受 GT 出力的影响，相比场景 1 的 GT 出力，场景 2 和场景 3 在引入电-氢一体化环节后，HFC 通过氢能发电代替 GT 发电，降低了 GT 的运行成本和购能成本，进一步提高了系统的低碳性和经济性。从 HFC 各时段发电结果可看出，在 01:00—06:00，场景 1~3 的 GT 出力不变且处于最低水平，对应的 HFC 出力水平也较低。在 07:00—12:00，GT 机组出力增加伴随着 HFC 输出功率增大，但 10:00—12:00 时新能源功率涨幅大于负荷涨幅，故需要减少场景 2 和场景 3 该时段的 HFC 发电以满足供需平衡。

在 13:00—17:00，新能源发电占负荷的比值降低，场景 3 通过低碳 DR 降低了负荷水平，同时也减少了 HFC 发电。在 18:00—24:00，由于 GT 的整体出力较高，场景 2 和场景 3 在该时段显著提高了 HFC 输出功率，以限制 GT 出力，提高系统低碳性。且该时段场景 3 的负荷值较大，在降低 GT 出力的同时进一步激励低成本、低碳的 HFC 发电以满足供需平衡，从总体上兼顾了系统低碳性和经济性。

4.5 低碳需求响应结果

为分析所提模型对微电网用户侧碳排放的影响，基于场景 2 和场景 3，以新能源占负荷比值

低谷时刻（18:00）为例，得到各节点碳势和需求响应结果如图 10 所示，以及各节点 GT 和新能源出力如图 11 所示。

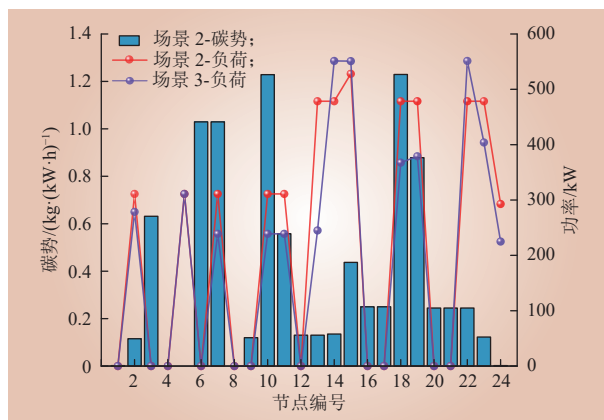


图 10 节点碳势和需求响应前后的负荷值
Fig. 10 Nodal carbon potential and load before and after demand response

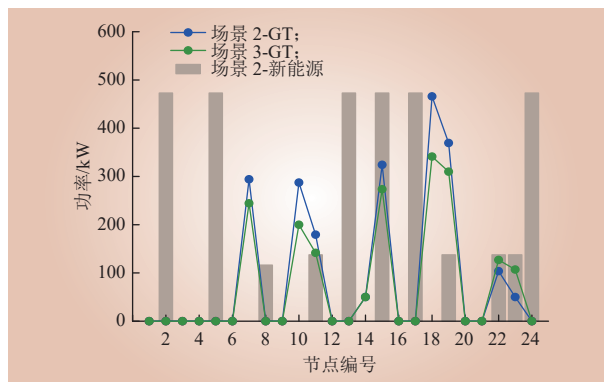


图 11 各节点 GT 和新能源出力结果
Fig. 11 Output power of GT and renewable energy at each node

由图 10 和图 11 可知，当节点周围 GT 机组出力较高且新能源出力较低时，对应节点的碳势相对较高，反之，对应节点碳势相对较低，因此节点 7、节点 10、节点 18 和节点 19 的碳势较高。节点 6 由于周围节点火电机组出力和碳势较高，使得节点 6 的碳势较高，而其他节点的碳势相对较低。从响应结果来看，场景 3 在考虑低碳 DR 后，造成系统负荷分布发生变化，使得碳势高的节点处负荷值降低、碳势低的节点处部分负荷值升高，具体表现在节点 7、节点 10、节点 18 和节点 19 的负荷值降低，而节点 14、节点 15 和节点 22 的负荷值上升，这将有利于实现新能源的就地



消纳,降低系统总体碳排放量。另外,从各节点火电机组出力进一步验证了场景3的低碳性,具体表现为场景3通过低碳DR降低了高碳势节点火电机组出力,使得高碳势节点的碳排放量下降。因此,本文所提模型可通过对负荷分布进行合理优化,挖掘微电网源-荷侧低碳运行潜力。

4.6 收敛性分析

为在算例中验证本文所提双层模型的收敛性,分别计算不同迭代次数下最大负荷调节差值和用户碳排放成本,结果如图12所示。

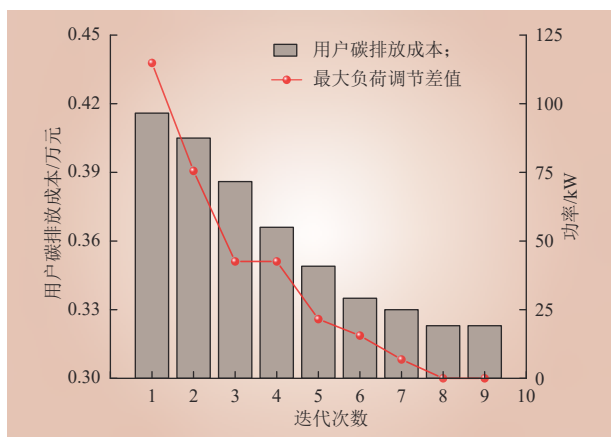


图 12 收敛性结果

Fig. 12 Convergence results

由图12可知,随着迭代次数增加,最大负荷调节差值和用户碳排放成本逐渐减少,当迭代到第8次时,最大负荷调节差值降为0,系统DR前后的负荷曲线相同,达到收敛条件,得到最优低碳调度方案。

5 结论

本文综合考虑碳排放流和低碳DR,建立了计及电-氢一体化的微电网低碳-经济协同双层优化模型,通过算例分析,得到如下结论。

1) 提出的电-氢一体化微电网低碳运行框架,一方面,将剩余的风电和光伏经电解槽生成绿氢,降低了整个制氢过程中的碳排放与弃风弃光量;另一方面,在新能源出力低谷时段将储氢罐中的氢气通过HFC产电以代替GT发电,减少GT出力的同时降低了系统的弃风弃光成本、运行成本和外购电成本,提高了系统运行的经济性和低碳性。

2) 提出的考虑电-氢一体化的微电网低碳-经济协同双层优化调度模型综合考虑了源侧碳交易机制和荷侧低碳响应资源,通过对负荷分布进行合理优化调整,降低了新能源出力低谷时的GT出力,并提高了新能源出力高峰时的新能源消纳水平,充分挖掘了多元负荷的碳减排潜力,实现了对微电网全调度周期的碳排放过程的有效追踪。

参考文献:

- [1] XU J Z, YI Y Q. Multi-microgrid low-carbon economy operation strategy considering both source and load uncertainty: a Nash bargaining approach[J]. *Energy*, 2023, 263: 125712.
- [2] LI Z M, WU L, XU Y. Risk-averse coordinated operation of a multi-energy microgrid considering voltage/var control and thermal flow: an adaptive stochastic approach[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2021, 12(5): 3914–3927.
- [3] 张玉敏, 孙鹏凯, 吉兴全, 等. 考虑扩展碳排放流的综合能源系统低碳经济调度[J]. *电网技术*, 2023, 47(8): 3174–3191.
ZHANG Yumin, SUN Pengkai, JI Xingquan, *et al.* Low-carbon economic dispatch of integrated energy system with augmented carbon emission flow[J]. *Power System Technology*, 2023, 47(8): 3174–3191.
- [4] 张玉敏, 孙鹏凯, 孟祥剑, 等. 基于碳势-能源价格双响应的综合能源系统低碳经济调度[J/OL]. *电力系统自动化*: 1–20[2023-08-28]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20230828.0831.002.html>.
ZHANG Yumin, SUN Pengkai, MENG Xiangjian, *et al.* Low-carbon economic dispatch of integrated energy system with dual response of carbon potential energy price[J/OL]. *Automation of Electric Power Systems*: 1–20[2023-08-28]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20230828.0831.002.html>.
- [5] YANG J J, DONG Z Y, WEN F S. A comparative study of marginal loss pricing algorithms in electricity markets[J]. *IET Generation, Transmission & Distribution*, 2021, 15(3): 576–588.
- [6] 刘名扬. 考虑阶梯型碳交易的多能微网运行与规划研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2022.
LIU Mingyang. Operation and planning of multi-energy microgrids considering ladder-type carbon trading mechanism[D]. Nanchang: Nanchang University, 2022.
- [7] ZHANG Y M, LI J R, JI X Q, *et al.* Optimal dispatching of electric-heat-hydrogen integrated energy system based on Stackelberg



- game[J]. *Energy Conversion and Economics*, 2023, 4(4): 267–275.
- [8] 申泽渊, 赵海波, 李伟康, 等. 面向偏远地区低碳发展的风-光-沼-储综合能源微网多目标规划方法[J]. *太阳能学报*, 2023, 44(7): 71–79.
- SHEN Zeyuan, ZHAO Haibo, LI Weikang, *et al.* Multi-objective optimization method for low-carbon development of wind-solar-biogas-storage integrated energy microgrids in remote regions[J]. *Acta Energaie Solaris Sinica*, 2023, 44(7): 71–79.
- [9] LIU Y, JIANG Z P, XING Z X, *et al.* Economic and low-carbon island operation scheduling strategy for microgrid with renewable energy[J]. *Energy Reports*, 2022, 8: 196–204.
- [10] 周天睿, 康重庆, 徐乾耀, 等. 电力系统碳排放流的计算方法初探[J]. *电力系统自动化*, 2012, 36(11): 44–49.
- ZHOU Tianrui, KANG Chongqing, XU Qianqiao, *et al.* Preliminary investigation on a method for carbon emission flow calculation of power system[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2012, 36(11): 44–49.
- [11] 李姚旺, 张宁, 杜尔顺, 等. 基于碳排放流的电力系统低碳需求响应机制研究及效益分析[J]. *中国电机工程学报*, 2022, 42(8): 2830–2842.
- LI Yaowang, ZHANG Ning, DU Ershun, *et al.* Mechanism study and benefit analysis on power system low carbon demand response based on carbon emission flow[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(8): 2830–2842.
- [12] WAN T, TAO Y C, QIU J, *et al.* Internet data centers participating in electricity network transition considering carbon-oriented demand response[J]. *Applied Energy*, 2023, 329: 120305.
- [13] 严金炜, 谭露, 刘念, 等. 基于碳流追溯的多微电网系统电碳耦合交易方法[J/OL]. *电网技术*: 1–15[2023-10-28]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0591>.
- YAN Jinwei, TAN Lu, LIU Nian, *et al.* Electricity-carbon coupling trading for multi-microgrids system based on carbon flow tracing[J/OL]. *Power System Technology*: 1–15[2023-10-28]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0591>.
- [14] XIONG T L, LIN B W, YANG C, *et al.* A method for low-carbon dispatch of PEDF (photovoltaic, energy storage, direct current and flexibility) microgrid considering indirect carbon emissions[C]//2022 Asian Conference on Frontiers of Power and Energy (ACFPE). Chengdu, China. IEEE, 2022: 578–584.
- [15] LI B, LI J C. Probabilistic sizing of a low-carbon emission power system considering HVDC transmission and microgrid clusters[J]. *Applied Energy*, 2021, 304: 117760.
- [16] 陈胜, 张景淳, 卫志农, 等. 面向能源转型的电-气-氢综合能源系统规划与运行[J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(19): 16–30.
- CHEN Sheng, ZHANG Jingchun, WEI Zhinong, *et al.* Energy transition oriented planning and operation of electricity-gas-hydrogen integrated energy system[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(19): 16–30.
- [17] 袁铁江, 计力, 田雪沁, 等. 考虑燃料电池汽车加氢负荷的电-氢系统协同优化运行[J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(5): 16–25.
- YUAN Tiejia, JI Li, TIAN Xueqin, *et al.* Synergistic optimal operation of electricity-hydrogen systems considering hydrogen refueling loads for fuel cell vehicles[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(5): 16–25.
- [18] 郜捷, 宋洁, 王剑晓, 等. 支撑中国能源安全的电氢耦合系统形态与关键技术[J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(19): 1–15.
- GAO Jie, SONG Jie, WANG Jianxiao, *et al.* Form and key technologies of integrated electricity-hydrogen system supporting energy security in China[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(19): 1–15.
- [19] 潘光胜, 顾钟凡, 罗恩博, 等. 新型电力系统背景下的电制氢技术分析与展望[J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(10): 1–13.
- PAN Guangsheng, GU Zhongfan, LUO Enbo, *et al.* Analysis and prospect of electrolytic hydrogen technology under background of new power systems[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(10): 1–13.
- [20] 左冠林. 考虑低碳制氢的微网优化配置与经济运行研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2022.
- ZUO Guanlin. Research on optimal configuration and economic operation of microgrid considering low-carbon hydrogen production[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2022.
- [21] 袁铁江, 杨洋, 李瑞, 等. 考虑源荷不确定性的氢能微网容量优化配置[J]. *中国电力*, 2023, 56(7): 21–32.
- YUAN Tiejia, YANG Yang, LI Rui, *et al.* Optimized configuration of hydrogen-energy microgrid capacity considering source charge uncertainties[J]. *Electric Power*, 2023, 56(7): 21–32.
- [22] 吉兴全, 赵国航, 于一潇, 等. 基于 4E 平衡的碳排放因素分解与峰值预测方法[J]. *高电压技术*, 2022, 48(7): 2483–2494.
- JI Xingquan, ZHAO Guohang, YU Yixiao, *et al.* Carbon emission peak prediction and factor decompose method based on 4E equilibrium[J]. *High Voltage Engineering*, 2022, 48(7): 2483–2494.
- [23] WANG M Q, YANG M, FANG Z, *et al.* A practical feeder planning model for urban distribution system[J]. *IEEE Transactions on Power*

Systems, 2023, 38(2): 1297–1308.

- [24] 董帅, 王成福, 徐士杰, 等. 计及网络动态特性的电-气-热综合能源系统日前优化调度 [J]. 电力系统自动化, 2018, 42(13): 12–19.

DONG Shuai, WANG Chengfu, XU Shijie, *et al.* Day-ahead optimal scheduling of electricity-gas-heat integrated energy system considering dynamic characteristics of networks[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(13): 12–19.

- [25] ZHANG Y D, DENG H, YANG J J, *et al.* Impacts of renewable portfolio standard on carbon emission peaking and tradable green certificate market: a system dynamics analysis method[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 963177.

作者简介:

谭玲玲 (1979—), 女, 高级工程师, 从事电力系统低碳优化调度研究, E-mail: tanlingling@sdepci.com;

于子涵 (1999—), 男, 硕士研究生, 从事电力系统低碳规划与运行研究, E-mail: zhyu@sdust.edu.cn;

张玉敏 (1986—), 女, 通信作者, 副教授, 从事电力系统低碳运行与控制研究, E-mail: ymzhang2019@sdust.edu.cn.

(责任编辑 王文诗)

Low-Carbon-Economic Collaborative Optimal Dispatching of Microgrid Considering Electricity-Hydrogen Integration

TAN Lingling¹, TANG Wei¹, CHU Dongqing¹, YU Zihan², JI Xingquan², ZHANG Yumin²

(1. Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Co., Ltd., Jinan 250013, China; 2. College of Electrical Engineering and Automation, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

Abstract: In order to solve the problem that microgrids lack accurate characterization of carbon emission flow, which leads to the increasing contradiction between the low-carbon operation mode and the economic operation mode in operation level and the poor balance between low-carbon and economy, this paper constructs an electricity-hydrogen integrated operation framework considering power to hydrogen (P2H) and multi-energy coupling, and proposes a low-carbon - economic collaborative double-layer optimal dispatching model for microgrid considering carbon emission flow and low-carbon demand response. In the upper optimization dispatching model, with the integrated wind, solar and hydrogen storage industrial park as a typical microgrid scenario and the coordinated optimization of low-carbon and economy as the objective, the source-side carbon trading mechanism is integrated into the dispatching decision-making objective to fully explore the low-carbon - economy coordinated operation mode of microgrid, with which the optimal low-carbon economic dispatching strategy of microgrid is formulated. In the low-carbon demand response model, with the saved carbon emission costs by reduced carbon emissions of microgrid users as an incentive signal, a mapping relationship between energy flow and carbon emission flow of microgrid is established to realize the transfer and allocation of carbon emission responsibilities and fine evaluation of carbon emission characteristics of microgrid operations, so as to establish a low-carbon DR model which guides users to participate in carbon emission reduction strategies according to the spatial and temporal differences of load carbon emission intensity, and to deeply explore the synergy between low-carbon and economy of source-load of microgrid. Finally, a case study of an industrial park microgrid is conducted to verify the effectiveness of the proposed model.

This work is supported by Chinese Postdoctoral Science Foundation (No.2023M734092).

Keywords: microgrid; electricity-hydrogen integration; carbon trading mechanism; low-carbon dispatch; demand response; carbon emission flow